



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Computación Cuántica

Escribir el título del documento

Actividad de la asignatura

presentada por: Enrique Prada Vázquez

Profesor: Andrés Navas Cáliz

Fecha: 17-04-2026

Índice de contenidos

Índice de figuras	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Introducción	1
1.1. Motivación y justificación	1
1.2. Planteamiento del Trabajo	1
1.3. Estructura del Trabajo	1
2. Objetivos	3
2.1. Objetivos generales	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Enunciado del problema	4
4. Desarrollo del Trabajo	5
4.1. Flujo de Operación y Componentes	5
4.2. Mapeo del Estado Cuántico a la Esfera	5
4.3. Análisis de Resultados	6
5. Conclusiones	15
Bibliografía	16

Índice de figuras

4.1. Operador Identidad	7
4.2. Puerta Pauli-X	8
4.3. Puerta de Hadamard	9
4.4. Puerta T en el ecuador	9
4.5. Puerta V	10
4.6. Puerta Pauli-Y	10
4.7. Puerta Sdg	11
4.8. Fase global en el polo norte	11
4.9. Puerta S	12
4.10. Inversión de fase Z	12
4.11. Fase global en el polo sur	13
4.12. Hadamard generalizada	13
4.13. Puerta V sobre eje Y	14

Resumen

Este Trabajo presenta una simulación interactiva que visualiza estados cuánticos en la Esfera de Bloch. Utilizando la librería Qiskit para el motor de cálculo y Matplotlib para el renderizado gráfico, se ha construido una herramienta modular que representa la evolución de un cúbit ante diversas puertas lógicas. El Trabajo se centra en el mapeo de vectores de estado complejos a coordenadas cartesianas reales, permitiendo observar fenómenos de superposición y fase de manera intuitiva. Los resultados visualizan el comportamiento de operadores unitarios fundamentales, tales como la puerta de Hadamard y las puertas de Pauli. **Palabras clave:** computación cuántica, esfera de bloch, qiskit, cúbit, visualización

de datos, mecánica cuántica.

Abstract

This Work presents an interactive simulation that visualizes quantum states on the Bloch Sphere. By utilizing the Qiskit library for the computational engine and Matplotlib for graphical rendering, a modular tool has been developed to represent the evolution of a qubit under various logic gates. This Work focuses on the mapping of complex state vectors to real Cartesian coordinates, allowing the observation of superposition and phase phenomena in an intuitive manner. The results visualize the behavior of fundamental unitary operators, such as the Hadamard gate and the Pauli gates. **Keywords:** quantum computing, bloch sphere, qiskit, qubit, data visualization, quantum mechanics.

1. Introducción

El presente Trabajo aborda la simulación de cúbits usando la representación geométrica de la Esfera de Bloch, concepto introducido originalmente por Bloch (1946) para la resonancia magnética y adaptado aquí a la computación cuántica según el formalismo moderno de Nielsen & Chuang (2010). La herramienta integra el cálculo de estados cuánticos mediante la librería Qiskit (Qiskit contributors, 2023) y una interfaz de visualización 3D programada en Matplotlib (Hunter, 2007).

1.1. Motivación y justificación

El Trabajo se justifica como un ejercicio práctico para entender la manipulación de estados cuánticos y su representación geométrica. Se utiliza la notación de vectores de estado introducida por Dirac (1981), permitiendo asimilar conceptos fundamentales como la superposición y la fase a través de la implementación directa del código.

1.2. Planteamiento del Trabajo

La implementación se basa en un diseño modular que separa la lógica de computación cuántica del renderizado gráfico. Se implementan funciones específicas para la preparación del estado, la aplicación de operadores unitarios mediante Qiskit y la proyección geométrica en un entorno tridimensional utilizando Matplotlib.

1.3. Estructura del Trabajo

La presente memoria se organiza en los siguientes apartados para facilitar su lectura y comprensión técnica:

- **Resumen:** Breve exposición del alcance del proyecto, las herramientas utilizadas y los resultados principales obtenidos en la simulación.
- **Introducción:** Contextualización de la computación cuántica y la relevancia de la Esfera de Bloch como herramienta de visualización.
- **Objetivos:** Definición de las metas técnicas, centradas en la integración de cálculo cuántico real con representaciones geométricas personalizadas.

- **Enunciado del problema:** Descripción de los requisitos funcionales y los retos matemáticos de la representación de cúbits.
- **Desarrollo del Trabajo:** Detalle de la implementación técnica, incluyendo el flujo de datos desde la lógica matricial en Qiskit hasta el mapeo de coordenadas en Matplotlib.
- **Resultados:** Galería exhaustiva de 13 casos de prueba que validan el comportamiento de las puertas lógicas y la invarianza ante la fase global.
- **Conclusiones:** Análisis crítico de los logros alcanzados, las limitaciones del sistema y la utilidad de la herramienta desarrollada.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

El objetivo principal de este Trabajo es comprender las propiedades fundamentales del cúbit y su comportamiento dinámico mediante el desarrollo de una herramienta de simulación y visualización geométrica.

2.2. Objetivos específicos

- Visualizar el impacto de las puertas cuánticas en la manipulación del vector de estado.
- Implementar un modulo gráfico para proyectar estas propiedades físicas en la Esfera de Bloch.
- Validar el funcionamiento de los operadores unitarios mediante la observación de rotaciones en el espacio tridimensional.

3. Enunciado del problema

El problema central de este Trabajo consiste en la implementación de un sistema capaz de traducir el estado de un cúbit a una representación geométrica. Para ello, se deben resolver las siguientes cuestiones técnicas:

- **Cálculo de la evolución cuántica:** Se requiere aplicar puertas lógicas sobre el vector de estado inicial, devolviendo el estado final resultante tras la operación.
- **Maapeo de coordenadas:** Transformar las amplitudes de probabilidad complejas α y β del vector de estado en coordenadas reales (x, y, z) dentro de un espacio euclídeo.
- **Renderizado:** Creación de un entorno gráfico tridimensional donde se visualice tanto la estructura de la Esfera de Bloch como el vector de estado y su orientación.
- **Representación de estados:** Con el fin de parametrizar el espacio de estados completo, el sistema debe permitir la entrada de parámetros (θ, ϕ) para definir cualquier estado en la superficie de la esfera, gestionando correctamente la superposición y la fase.

En definitiva, se busca demostrar que mediante el uso de Qiskit y Matplotlib es posible construir un pipeline completo que ilustre la manipulación física de la información cuántica.

4. Desarrollo del Trabajo

El desarrollo se centra en la implementación de un sistema modular que integra el cálculo cuántico con una representación geométrica.

4.1. Flujo de Operación y Componentes

Para garantizar la precisión y la escalabilidad del simulador, el diseño se ha dividido en dos capas funcionales que operan en secuencia:

- **Capa de Computación Lógica (Qiskit):** Se utiliza el motor de Qiskit para gestionar el formalismo cuántico. Esta capa se encarga de aplicar los operadores unitarios sobre el estado inicial y extraer el vector de estado (*statevector*) final, el cual contiene la información de probabilidad y fase del cúbit (Qiskit contributors, 2023).
- **Capa de Traducción Geométrica (Matplotlib):** Este componente actúa como el puente visual del sistema. Recibe el vector complejo y lo proyecta en el espacio euclídeo mediante el cálculo de las coordenadas cartesianas (x, y, z) (Hunter, 2007). El renderizado de la Esfera de Bloch se realiza de forma manual, evitando funciones predefinidas de visualización para permitir un control total sobre la estética y la claridad de los ejes, basándose en la construcción geométrica original de Bloch (1946).

4.2. Mapeo del Estado Cuántico a la Esfera

La precisión visual del simulador depende directamente de la correcta interpretación del estado del cúbit. Matemáticamente, cualquier estado cuántico puro puede expresarse mediante la siguiente ecuación en coordenadas esféricas (Nielsen & Chuang, 2010):

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle \quad (4.1)$$

Donde $\theta \in [0, \pi]$ representa la latitud (probabilidad de medir $|0\rangle$ o $|1\rangle$) y $\phi \in [0, 2\pi]$ representa la fase relativa. Es fundamental notar que cualquier factor multiplicativo de la forma $e^{i\gamma}$ (fase global) no afecta a los valores esperados de los observables ni a la posición en la esfera, razón por la cual la ecuación estándar se define omitiendo dicho término, siguiendo el principio de indistinguibilidad física de los estados que difieren solo en una fase global (Dirac, 1981; Sakurai & Napolitano, 2017).

Para la representación tridimensional, el sistema procesa las amplitudes complejas $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ mediante las proyecciones de los valores esperados de los operadores de Pauli (Pauli, 1927):

$$x = 2 \cdot \text{Re}(\alpha\bar{\beta}), \quad y = 2 \cdot \text{Im}(\alpha\bar{\beta}), \quad z = |\alpha|^2 - |\beta|^2 \quad (4.2)$$

Este proceso de normalización garantiza que el vector de estado se sitúe siempre sobre la superficie de la esfera (radio unidad), permitiendo que cualquier secuencia de puertas resulte en una posición geométrica coherente. Esta arquitectura permite que el usuario no solo vea el resultado final, sino que pueda corroborar visualmente la diferencia entre la manipulación de la probabilidad (θ) y la manipulación de la fase (ϕ), fundamentada en la rotación de operadores unitarios sobre el espacio de Hilbert (?).

4.3. Análisis de Resultados

A continuación, se describen los 13 escenarios de prueba ejecutados, diseñados para validar la implementación frente a los casos estándar de computación cuántica (Nielsen & Chuang, 2010).

- **Caso 1: Operador Identidad (I).** Test de control con estado arbitrario ($\theta = 45^\circ, \phi = 45^\circ$). Como se aprecia en la Figura 4.1, el sistema garantiza que no se alteren las amplitudes ni la posición del vector.
- **Caso 2: Puerta Pauli-X.** Validación del bit-flip cuántico. En la Figura 4.2 se observa la transición completa del polo norte $|0\rangle$ al polo sur $|1\rangle$.
- **Caso 3: Puerta de Hadamard (H).** Transformación del estado base en una superposición equiprobable. La Figura 4.3 muestra cómo el vector se sitúa exactamente sobre el eje X+.
- **Caso 4: Puerta T.** Rotación de fase de $\pi/4$ sobre el ecuador. La Figura 4.4 permite validar el desplazamiento azimutal del vector en el ángulo ϕ .
- **Caso 5: Puerta V.** Rotación de 90° sobre el eje X. En la Figura 4.5 se observa cómo el vector se sitúa en el eje Y+ partiendo desde el estado $|0\rangle$.
- **Caso 6: Puerta Pauli-Y.** Rotación de π sobre el eje Y. La Figura 4.6 ilustra la inversión del vector cuando este se encuentra inicialmente en el eje X.

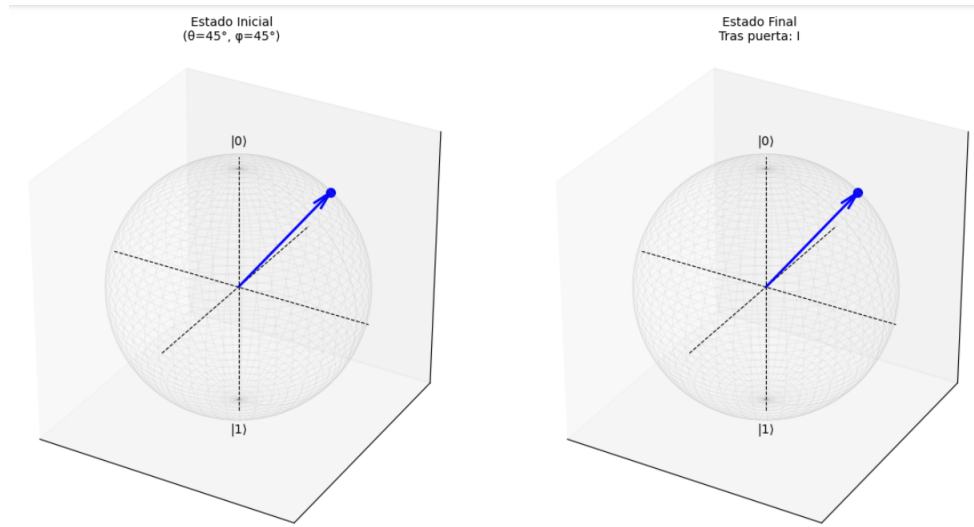


Figura 4.1: Estado inicial y final tras aplicar la puerta Identidad. Se observa la preservación total del estado. Fuente: elaboración propia

- **Caso 7: Puerta Sdg.** Validación de la puerta S adjunta. La Figura 4.7 muestra una rotación antihoraria de 90° (o 270° horaria) sobre el eje Z.
- **Caso 8: Fase Global en $|0\rangle$ (Puerta Z).** Este caso demuestra que la aplicación de una fase sobre el polo norte no produce un cambio geométrico. Como se observa en la Figura 4.8, el vector permanece estático debido a que la fase global no tiene representación física en la esfera de Bloch (Bloch, 1946; Sakurai & Napolitano, 2017), validando la fidelidad del renderizado.
- **Caso 9: Puerta S sobre superposición.** Evolución de un estado generado por Hadamard. La Figura 4.9 muestra la transformación del estado $X+$ al estado $Y+$ mediante una rotación de fase relativa.
- **Caso 10: Inversión de Fase (Puerta Z).** Efecto sobre la superposición. En la Figura 4.10 se aprecia el cambio de posición del vector de $X+$ a $X-$, evidenciando el papel de la fase relativa.
- **Caso 11: Fase Global en $|1\rangle$ (Puerta T).** Validación de invarianza en el estado excitado. La Figura 4.11 confirma que la fase aplicada sobre el polo sur no produce rotación visible, reforzando la distinción entre fase global y relativa tratada matemáticamente (Sakurai & Napolitano, 2017).
- **Caso 12: Hadamard en ángulo intermedio.** Test de robustez geométrica. La

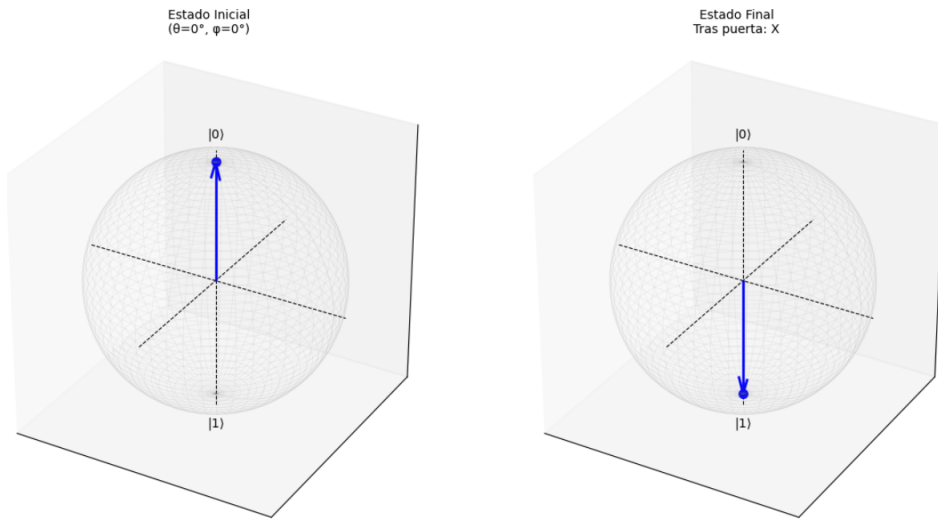


Figura 4.2: Transición de $|0\rangle$ a $|1\rangle$ mediante una rotación de π sobre el eje X. Fuente: elaboración propia

Figura 4.12 muestra el efecto del operador sobre un estado con inclinación de $\theta = 135^\circ$ y $\phi = 90^\circ$.

- **Caso 13: Puerta V sobre el eje Y.** Interacción de rotaciones. La Figura 4.13 presenta la aplicación de una rotación en el eje X sobre un vector situado previamente en el eje Y.

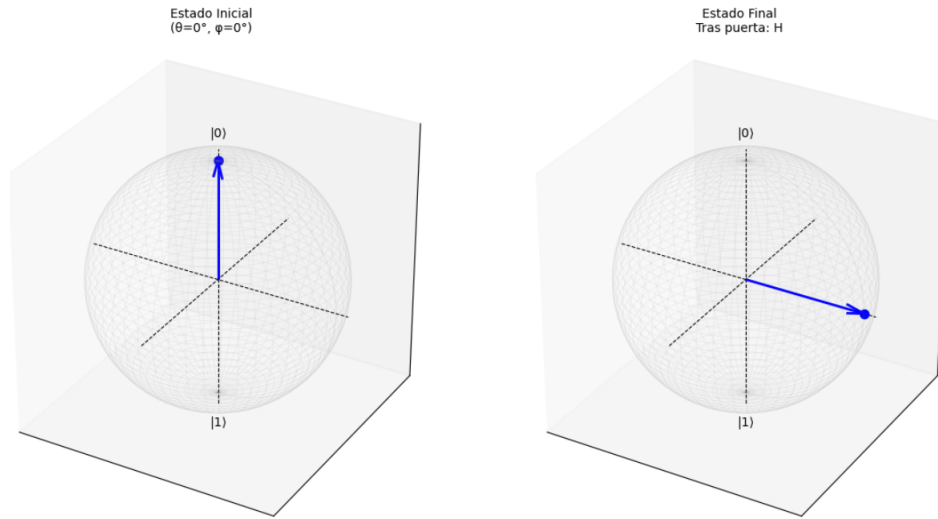


Figura 4.3: Creación de superposición a partir del estado fundamental. Fuente: elaboración propia

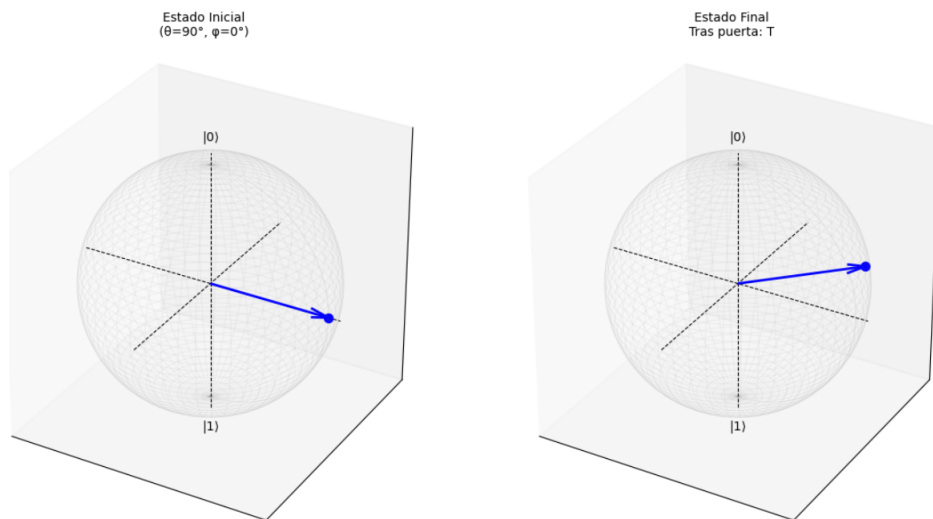


Figura 4.4: Desplazamiento del ángulo ϕ tras aplicar una rotación de 45° . Fuente: elaboración propia

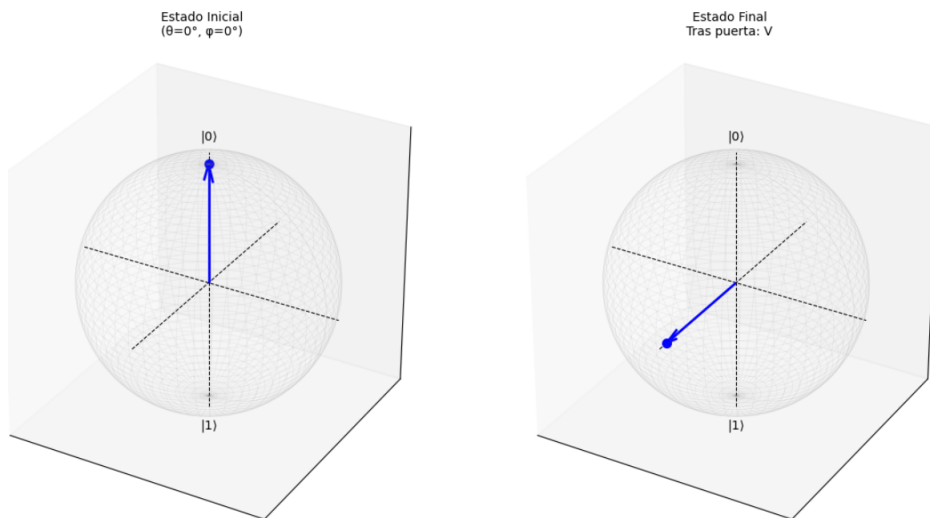


Figura 4.5: Efecto de la raíz cuadrada de X sobre el estado base. Fuente: elaboración propia

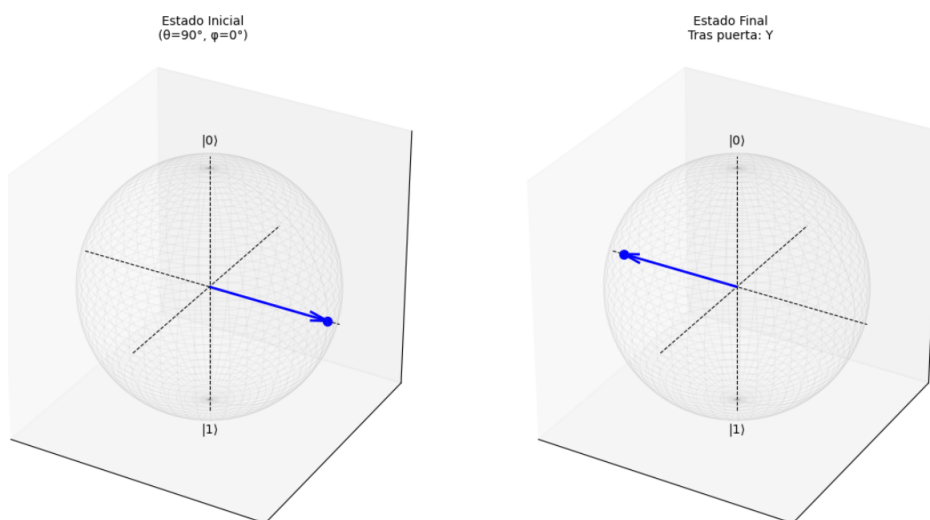


Figura 4.6: Inversión del vector sobre el eje Y. Fuente: elaboración propia

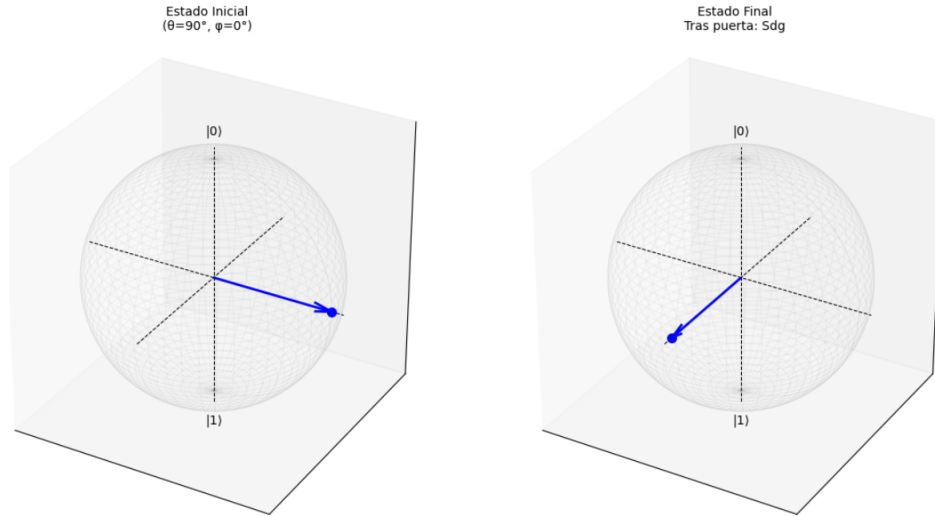


Figura 4.7: Rotación antihoraria en el plano ecuatorial. Fuente: elaboración propia

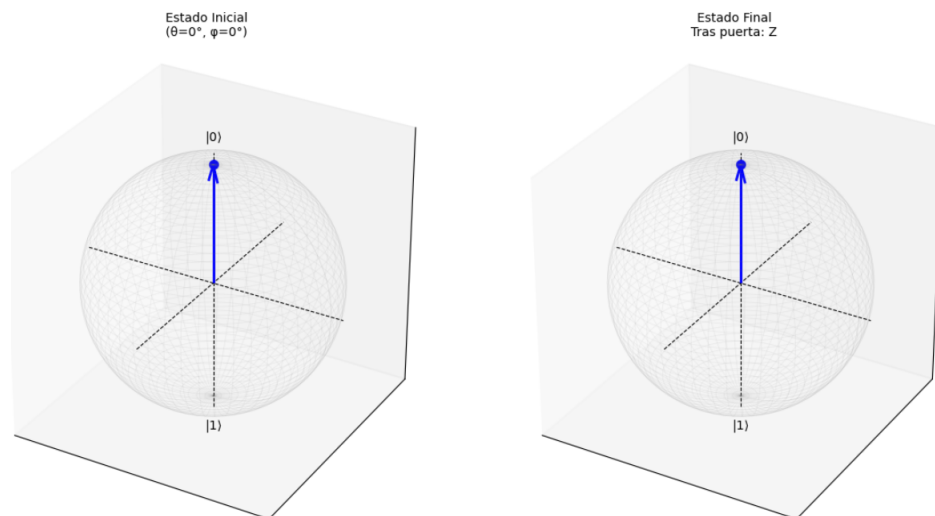


Figura 4.8: Invarianza del vector $|0\rangle$ ante el operador Z. Fuente: elaboración propia

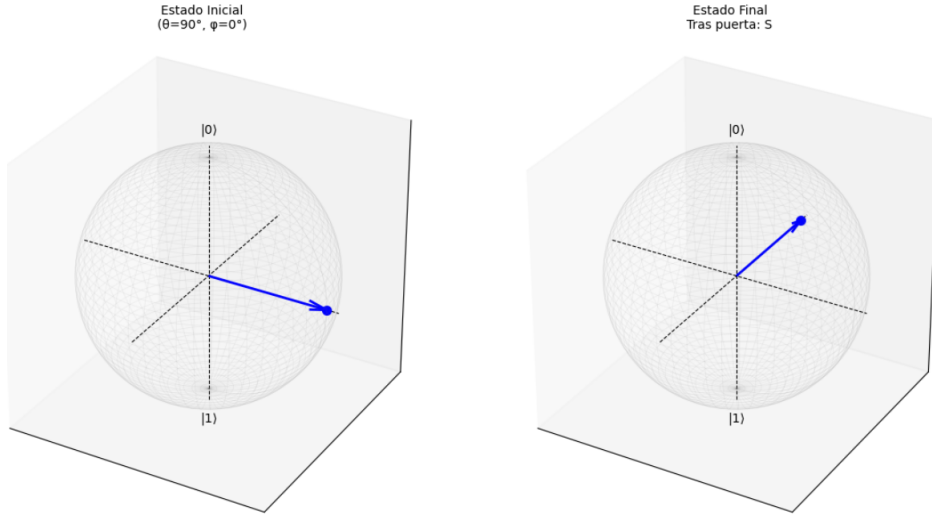


Figura 4.9: Transformación de fase relativa en el ecuador. Fuente: elaboración propia

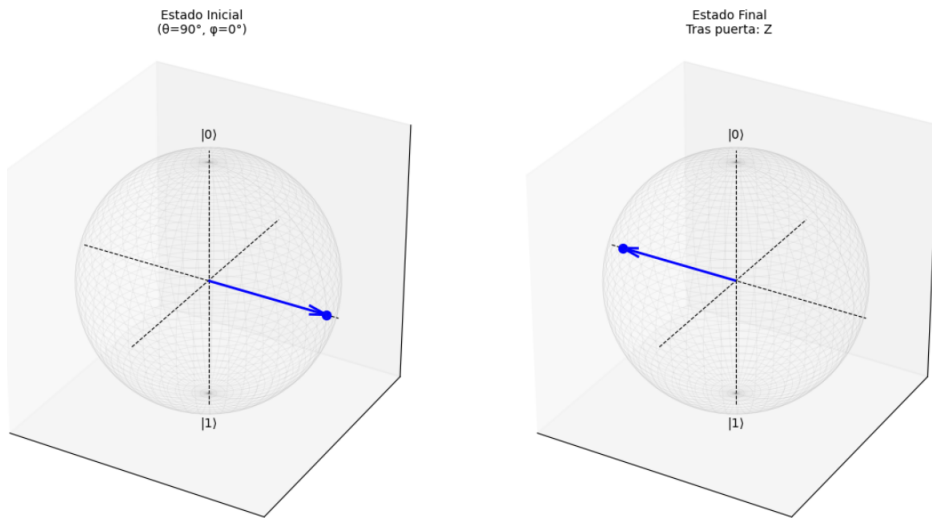


Figura 4.10: Efecto del operador Z sobre un estado en superposición. Fuente: elaboración propia

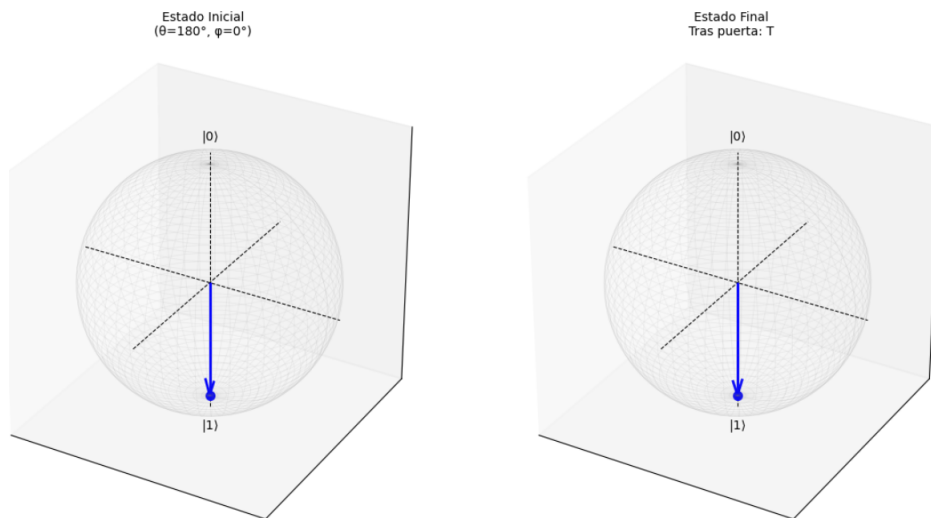


Figura 4.11: Estado $|1\rangle$ tras la aplicación de la puerta T. Fuente: elaboración propia

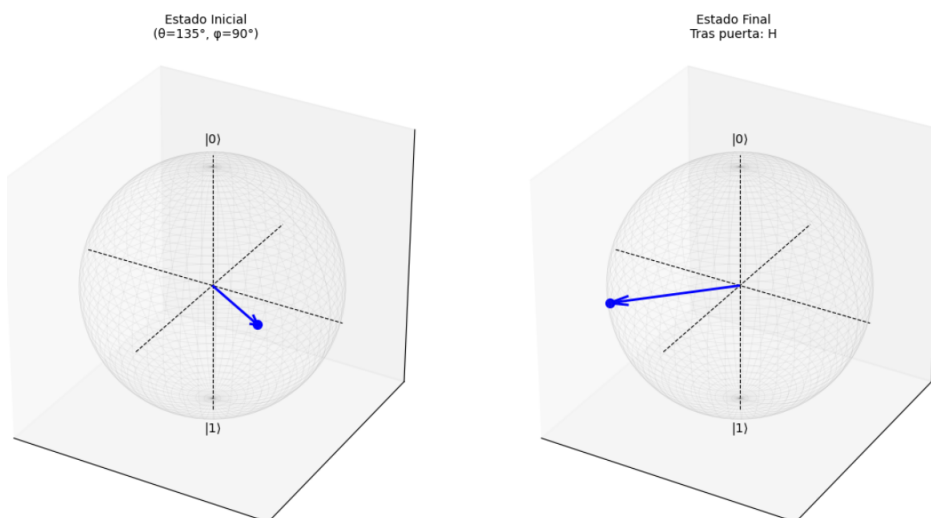


Figura 4.12: Rotación compleja sobre un estado en el hemisferio sur. Fuente: elaboración propia

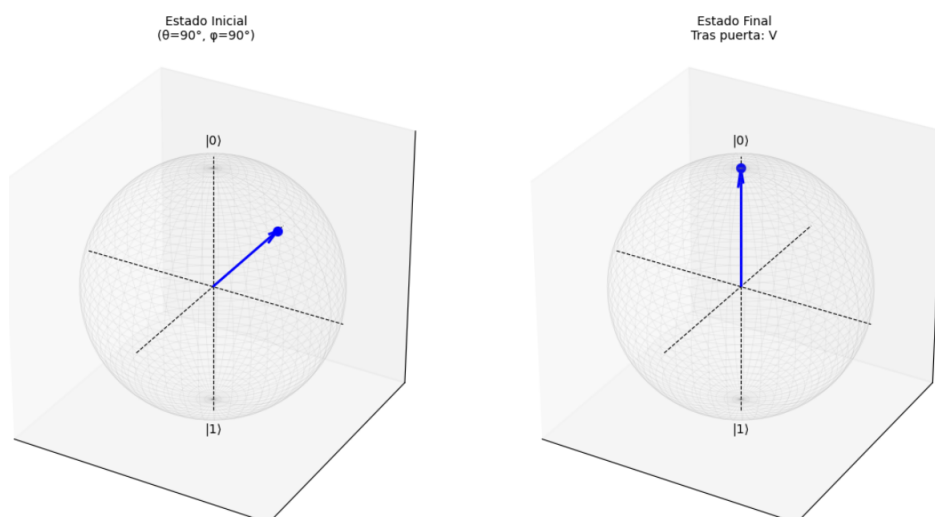


Figura 4.13: Interacción de rotaciones ortogonales. Fuente: elaboración propia

5. Conclusiones

Tras el desarrollo e implementación del simulador de la Esfera de Bloch, se han alcanzado las siguientes conclusiones basadas en los objetivos planteados:

- **Comprensión del estado cuántico:** El proceso de codificación del mapeo de amplitudes complejas a coordenadas reales ha permitido consolidar el entendimiento de la superposición y la fase. Se ha comprobado que la fase global no altera la posición del vector, mientras que la fase relativa determina su ubicación en el ecuador de la esfera.
- **Eficacia de la visualización geométrica:** La representación tridimensional mediante Matplotlib ha demostrado ser una herramienta indispensable para desmitificar el carácter abstracto de los operadores unitarios. Observar las rotaciones físicas ayuda a asimilar cómo las puertas cuánticas manipulan la información sin necesidad de recurrir únicamente al álgebra matricial.
- **Validación de operadores:** A través de los casos de prueba, se ha verificado que el motor de Qiskit responde con precisión a la teoría cuántica, permitiendo que puertas como Hadamard o la raíz cuadrada de X (V) lleven al cúbit a estados de superposición exacta.

En conclusión, este Trabajo ha servido para profundizar en la comprensión de los cúbits de manera intuitiva a través de un desarrollo que permite visualizar geométricamente sus distintos estados y cómo las puertas lógicas interactúan con ellos.

Bibliografía

- Bloch, F. (1946). Nuclear Induction. *Physical Review*, 70(7-8), 460-474.
- Dirac, P. A. M. (1981). *The Principles of Quantum Mechanics* (4th ed.). Oxford University Press. (Obra original publicada en 1930).
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Qiskit contributors. (2023). *Qiskit: An Open-source Framework for Quantum Computing*. <https://qiskit.org/>
- Wootters, W. K., & Zurek, W. H. (1982). A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299, 802-803. (Para fundamentar la manipulación de estados unitarios).
- Pauli, W. (1927). Zur Quantenmechanik des magnetischen Elektrons. *Zeitschrift für Physik*, 43(9-10), 601-623.
- Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2017). *Modern Quantum Mechanics* (2nd ed.). Cambridge University Press.